Лабораторная работа № 7. Решение основной задачи линейного программирования в MS Excel (индивидуальные задания)

Варианты задач для самостоятельного решения

Планируются мероприятия по продлению сроков гарантии и снятию установок с эксплуатации. Первоначальное число этих установок составляет $a_1, a_2, \ldots, a_n$, где $i=1, 2,\ldots, n$ – порядковые номера территориальных подразделений.

Требуется, чтобы общее число установок, гарантийные сроки эксплуатации которых должны быть увеличены, было не менее заданного числа b_1. Известны затраты на продление гарантийного срока установки каждого из территориальных подразделений. Они не одинаковы в связи с существенным различием местных условий, удалённостью районов и рядом других причин и равны $c_1, c_2, \ldots, c_n$. Ожидаемые затраты на снятие с эксплуатации установки каждого территориального подразделения составляют $d_1, d_2, \ldots, d_n$. Затраты на продление гарантии и снятие с эксплуатации не должны превышать соответственно величин b_2 и b_3. Каждая установка должна оказаться либо в числе тех, срок службы которых продлён, либо в числе снятых с эксплуатации.

Обозначим $x_1, x_2, \ldots, x_n$ - число установок, сроки гарантии которых будут увеличены. Тогда принятие решения в рассматриваемой ситуации должно быть сопряжено с выполнением следующих ограничений:

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_n \geq b_1 ,$$
$$c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n \leq b_2 ,$$
$$d_1(a_1-x_1) + d_2(a_2-x_2) + \ldots + d_n(a_n-x_n) \leq b_3 ,$$
$$x_1 <= a_1;\ x_2 <= a_2;\ x_3 <= a_3$$

Обозначим $P_1, P_2,\ldots, Pn$ – ожидаемый эффект (прибыль) от продолжения эксплуатации каждой из n видов установок. Тогда целевая функция примет вид

$$f = p_1x_1 + p_2x_2 + \ldots + p_nx_n = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i .$$

Таблица 3.1

Варианты заданий

№ п/п	a1	a2	a3	b1	c1	c2	c3	b2	d1	d2	d3	b3	p1	p2	p3
1	3	4	2	2	4	2	1	12	3	0	1	9	-0,1	0,1	0,3
2	10	9	4	12	3	2	1	20	1	5	1	15	-0,2	0,1	-0,3
3	8	3	0	5	2	1	0	9	1	2	0	10	0,2	0,3	0
4	11	9	7	18	1	1	2	30	1	3	3	20	0,1	0,7	0,2
5	9	8	0	7	1	1	0	30	1	4	0	24	0,3	0,4	0
6	7	20	3	12	3	2	1	30	1	5,1	1	45	0,2	0,1	-0,3
7	3	7	0	6	3	1	0	6,5	0	0	0	10	0,1	0,1	0
8	4	11	5	12	3,2	2	1	24	1	5	1	15	0,2	-0,1	0,3
9	7	3	0	5	2	1	0	8,7	1	2	0	4	0,2	0,3	0
10	5	12	0	10	3	2	0	140	1	8,3	0	48	0,5	0,8	0
11	12	4	13	18	1	0	18	52	0	0	0	10	0,3	-0,1	0,5
12	12	9	11	14	0	1	1,2	38	0	0	3,1	7,8	-0,2	0,3	0
13	7	12	9	10	1	1,3	0	30	1	4	0	53	0,3	0,4	0
14	12	5	4	6	3	10	0	46	1	11	0	20	0,1	0,2	0
15	21	15	0	9	8	5	0	98	5	2	0	90	0,5	0,4	0
16	3	4	2	2	4	2	1	18	3	0	1	9	-0,1	0,1	0,3
17	3	1	2	2	3	2	1	20	1	5	1	7	-0,4	0,1	-0,3
18	6	4	7	5	2	1	3	9	1	1	2	17	0,2	0,3	0,1
19	12	11	2	18	1	1	2	30	1	3	3	49	0,12	0,7	0,18
20	20	14	13	21	1	1	0	40	1	4	0	74	0,3	0,4	0
21	3	2	7	8	3	2	1	22	1	5,1	1	14,8	-0,2	0,1	-0,3
22	9	3	0	6	0	1	3	6,5	1	1	0	10	0,1	0,1	0
23	8	9	3	12	1	2	3,1	20	1	5	1	15	0,2	-0,1	0,3
24	9	7	0	5	0	1	2	8,7	1	2	0	7	0,2	0,3	0
25	5	7	0	8	3	4	1	40	1	8,3	0	51	0,5	0,8	0
26	5	4	8	11	1	2	16	45	0	0	0	0	0,3	-0,1	0,5
27	2	3	8	7	1	1	1,2	18	0	0	3,1	9,8	-0,2	0,3	0
28	3	5	0	4	0	1,3	1	5	1	4	0	8	0,3	0,4	0
29	7	9	0	6	1	10	2	26	1	11	0	90	0,1	0,2	0
30	12	5	0	12	8	8	4	104	5	0	0	32	0,5	0,4	0